

Flexão de uma viga compósita por diferenças finitas, elementos finitos e redes neurais com física embutida: uma análise numérica com fundamentação teórica

Natan Cerqueira Amorim,¹ Neideson Tavares Viana,² Rodrigo Afonso de Souza³

Resumo: Este trabalho compara três abordagens numéricas para a flexão de uma viga compósita de comprimento unitário com rigidez escalonada ($E_1 I_1 = 1$ e $E_2 I_2 = 4$), sob carregamento transversal uniforme $q_0 = 1$: o Método de Diferenças Finitas (MDF), o Método de Elementos Finitos (MEF) e Redes Neurais com Física Embutida (PINNs). Em vez de partir direto para a implementação, construímos aqui a fundamentação teórica do problema desde as hipóteses cinemáticas de Euler–Bernoulli, passando pela formulação variacional em espaços de Sobolev e pelo teorema de Lax–Milgram – que garante existência e unicidade da solução fraca –, até chegar aos resultados clássicos de convergência de cada método: o teorema de equivalência de Lax para o MDF, o Lema de Céa para o MEF e o Teorema da Aproximação Universal para as redes neurais, este último discutido à luz das dificuldades práticas de treinamento de PINNs relatadas na literatura recente. O modelo original, de quarta ordem, é reformulado como um sistema de dois problemas de segunda ordem, a partir do qual se calculam a deflexão transversal $w(x)$, o momento fletor $M(x)$ e o esforço cortante $V(x)$. Os três métodos concordam bem entre si: o erro relativo na deflexão máxima fica abaixo de 0,6% entre MDF e MEF, e abaixo de 0,1% entre MDF e PINN. A deflexão máxima ocorre em $x \approx 0,42$ m, um pouco antes da meia-viga, o que evidencia o efeito de redistribuição causado pelo contraste de rigidez $E_2 I_2 / E_1 I_1 = 4$. Analisamos também como a solução responde a variações dessa razão, seu comportamento assintótico quando $E_2 I_2 / E_1 I_1 \rightarrow \infty$, e as condições de transmissão na interface entre os dois materiais, deduzidas tanto por argumentos físicos quanto variacionais.

Palavras-chave: viga compósita; Euler–Bernoulli; diferenças finitas; elementos finitos; PINN; formulação variacional; teorema de Lax–Milgram.

Título resumido: Flexão de viga compósita: MDF, MEF e PINN

Agradecimentos: Os autores agradecem ao Prof. Dr. Gustavo Benitez Alvarez pela orientação no desenvolvimento do Projeto 2 da disciplina Métodos Numéricos Aplicados às Equações Diferenciais Parciais, no Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense.

¹Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, Brasil – E-mail: informar – ORCID: informar

²Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, Brasil – E-mail: informar – ORCID: informar

³Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, Brasil – E-mail: informar – ORCID: informar

1. Introdução

A flexão de vigas é um dos problemas clássicos da mecânica estrutural, e está na base do projeto de sistemas de engenharia tão diversos quanto pás de turbinas eólicas, asas de aeronaves, pontes protendidas, painéis compostos, implantes biomecânicos e elementos de reforço estrutural [1]. As coisas ficam mais interessantes quando a rigidez à flexão $EI(x)$ varia ao longo do comprimento da viga: surgem fenômenos de redistribuição de esforços, e o ponto de deflexão máxima deixa de coincidir com a meia-viga – um efeito com implicações práticas relevantes para o projetista.

O modelo de Euler–Bernoulli [2, 3] descreve esse comportamento por meio de uma equação diferencial de quarta ordem que, quando a rigidez varia, geralmente não tem solução analítica fechada. Métodos numéricos tornam-se então indispensáveis. Mas aplicar um método numérico sem o arcabouço teórico correspondente – existência e unicidade de solução, consistência, estabilidade, convergência – esvazia boa parte do valor de uma comparação entre métodos: sem esses resultados, não há como distinguir uma concordância numérica fortuita de uma convergência de fato garantida por teoremas.

Este trabalho persegue dois objetivos que se entrelaçam. O primeiro é montar a fundamentação teórica do problema de flexão com rigidez escalonada: deduzir o modelo a partir das hipóteses cinemáticas de Euler–Bernoulli (Seção 2.2), formulá-lo variacionalmente em espaços de Sobolev e mostrar que o problema é bem posto via o Teorema de Lax–Milgram (Seção 2.3), além de derivar – por dois caminhos independentes, físico e variacional – as condições de transmissão na interface entre os materiais (Seção 2.5). O segundo é situar cada um dos três métodos numéricos empregados – Diferenças Finitas (MDF), Elementos Finitos (MEF) e Redes Neurais com Física Embutida (PINNs, do inglês *Physics-Informed Neural Networks*) – dentro do respectivo arcabouço teórico de convergência: o Teorema de Equivalência de Lax para o MDF (Seção 2.6), o Lema de Céa para o MEF (Seção 2.7) e o Teorema da Aproximação Universal para as PINNs, este acompanhado de uma discussão crítica sobre a falta de garantias de convergência comparáveis às dos métodos clássicos (Seção 2.8).

O problema escolhido é unidimensional, mas traz uma descontinuidade de rigidez em $x = L/2$ que o torna particularmente incômodo para as PINNs: a rede precisa satisfazer condições de continuidade na interface sem ter, a priori, qualquer noção do que é uma malha. Isso dá um bom terreno de teste para comparar, de forma sistemática, as vantagens e limitações teóricas e práticas de cada método em termos de precisão, custo computacional e facilidade de implementação.

2. Fundamentação Teórica e Modelagem Matemática

2.1. Geometria e propriedades do material

Tomamos uma viga simplesmente apoiada de comprimento $L = 1$ m, formada por dois segmentos de materiais distintos. O domínio é $\Omega = (0, L)$, e a rigidez à flexão segue a distribuição escalonada

$$EI(x) = \begin{cases} E_1 I_1 = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^2, & 0 \leq x < L/2, \\ E_2 I_2 = 4 \text{ N} \cdot \text{m}^2, & L/2 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (2.1)$$

65 A carga transversal é uniforme, $q(x) = q_0 = 1 \text{ N/m}$. Em termos de regularidade, $EI \in L^\infty(\Omega)$,
 66 e vale a condição de elipticidade uniforme

$$0 < E_1 I_1 \leq EI(x) \leq E_2 I_2 < \infty, \quad \text{q.t.p. em } \Omega, \quad (2.2)$$

67 que será fundamental mais adiante para garantir a boa colocação do problema variacional (Se-
 68 ção 2.3) e a estabilidade dos esquemas numéricos. Com $E_2 I_2 / E_1 I_1 = 4$, o segmento direito é
 69 quatro vezes mais rígido que o esquerdo – isso empurra o ponto de deflexão máxima para o lado
 70 de menor rigidez e produz uma descontinuidade na curvatura $w''(x)$ bem em $x = L/2$.

71 2.2. Hipóteses cinemáticas e dedução do modelo de Euler–Bernoulli

72 Em vez de simplesmente citar a equação governante, vale a pena – e é necessário, do ponto de
 73 vista da fundamentação teórica – deduzi-la a partir das hipóteses cinemáticas da teoria de vigas
 74 de Euler–Bernoulli [1, 4]:

75 (H1) Seções transversais planas e perpendiculares ao eixo neutro permanecem planas e perpen-
 76 diculares ao eixo neutro após a deformação (hipótese de Euler–Bernoulli, que despreza a
 77 deformação por cisalhamento);

78 (H2) Os deslocamentos e as deformações são pequenos, de modo que a teoria linearizada é válida;

79 (H3) O material de cada segmento é elástico linear e isotrópico (lei de Hooke), com módulo de
 80 elasticidade E_i constante por trecho.

81 Sob (H1)–(H2), o campo de deslocamento axial de um ponto situado a uma distância z da
 82 linha neutra fica $u(x, z) = -z \frac{dw}{dx}(x)$, e daí a deformação axial resulta

$$\varepsilon_{xx}(x, z) = \frac{\partial u}{\partial x} = -z \frac{d^2 w}{dx^2}(x). \quad (2.3)$$

83 Pela lei de Hooke (H3), a tensão normal vale $\sigma_{xx} = E(x) \varepsilon_{xx}$, e o momento fletor resultante na
 84 seção é o momento estático dessa tensão em relação ao eixo neutro,

$$M(x) = - \int_A \sigma_{xx} z dA = E(x) I(x) \frac{d^2 w}{dx^2}(x) \cdot (-1) \cdot (-1) = -EI(x) \frac{d^2 w}{dx^2}(x), \quad (2.4)$$

85 onde $I(x) = \int_A z^2 dA$ é o momento de inércia da seção transversal. Equilibrando um elemento
 86 diferencial de viga sob carga transversal $q(x)$ chega-se às relações clássicas

$$\frac{dV}{dx} = -q(x), \quad \frac{dM}{dx} = V(x), \quad (2.5)$$

87 das quais segue $\frac{d^2 M}{dx^2} = -q(x)$. Substituindo (2.4) nessa relação, obtemos a conhecida equação
 88 de quarta ordem de Euler–Bernoulli para rigidez variável,

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI(x) \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x), \quad 0 < x < L, \quad (2.6)$$

que, no caso de uma viga simplesmente apoiada, é completada por condições de contorno essenciais (deslocamento nulo nos apoios) e naturais (momento nulo, já que os apoios são articulações e não transmitem momento):

$$w(0) = w(L) = 0, \quad M(0) = M(L) = 0. \quad (2.7)$$

2.3. Formulação variacional e boa colocação do problema

A formulação forte (2.6)–(2.7) pede $w \in C^4(\Omega)$ quando EI é suave – e é justamente essa hipótese que falha na interface $x = L/2$, onde EI é apenas L^∞ . Para coeficientes descontínuos, a ferramenta certa é a formulação variacional (fraca): ela exige menos regularidade e, de quebra, é o ponto de partida teórico do MEF.

Multiplica-se (2.6) por uma função-teste v do espaço admissível

$$V = \{v \in H^2(0, L) : v(0) = v(L) = 0\}, \quad (2.8)$$

e integra-se por partes duas vezes. Como $M(0) = M(L) = 0$, os termos de contorno somem – ou seja, essas condições aparecem naturalmente na formulação fraca, sem precisar ser impostas no espaço V . Chega-se assim ao problema variacional: encontrar $w \in V$ tal que

$$a(w, v) := \int_0^L EI(x) w''(x) v''(x) dx = \int_0^L q(x) v(x) dx =: \ell(v), \quad \forall v \in V. \quad (2.9)$$

Essa condição nada mais é do que a estacionariedade do funcional de energia potencial total

$$\Pi[w] = \frac{1}{2} \int_0^L EI(x) (w'')^2 dx - \int_0^L q(x) w dx, \quad (2.10)$$

ou seja, a solução do problema de flexão minimiza Π em V . É o princípio da mínima energia potencial, que fundamenta o Método de Rayleigh–Ritz e, por extensão, o MEF [4, 5].

A existência e a unicidade da solução fraca $w \in V$ decorrem do Teorema de Lax–Milgram [6]. Verificamos suas hipóteses a seguir.

Teorema 2.1 (Lax–Milgram, boa colocação do problema de flexão). *Seja V o espaço de Hilbert definido em (2.8), munido da norma $\|v\|_V = \|v''\|_{L^2(0,L)}$ (equivalente à norma usual de H^2 em V por uma desigualdade de Poincaré–Friedrichs generalizada, válida pois $v(0) = v(L) = 0$). Se EI satisfaz a condição de elipticidade uniforme (2.2) e $q \in L^2(0, L)$, então:*

- (i) a forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$ definida em (2.9) é contínua em $V \times V$, com $|a(w, v)| \leq E_2 I_2 \|w\|_V \|v\|_V$;
- (ii) $a(\cdot, \cdot)$ é coerciva em V , com $a(v, v) \geq E_1 I_1 \|v\|_V^2$;
- (iii) o funcional de carga $\ell(\cdot)$ é contínuo em V .

Consequentemente, existe uma única $w \in V$ que resolve (2.9), e essa solução depende continuamente do dado q .

A prova é uma aplicação direta do Teorema de Lax–Milgram [6, 5]. A continuidade de $a(\cdot, \cdot)$ e $\ell(\cdot)$ vem da desigualdade de Cauchy–Schwarz combinada com (2.2); a coercividade sai

diretamente do limite inferior em (2.2), sem exigir nada além dessa limitação essencial – nenhuma suavidade adicional sobre EI é necessária. É justamente essa robustez frente a coeficientes meramente L^∞ , não necessariamente contínuos, que faz da formulação variacional o arcabouço correto para problemas de rigidez escalonada como este, e que explica, a posteriori, por que o MDF e o MEF (Seções 2.6–2.7) convergem mesmo com a descontinuidade de $EI(x)$ em $x = L/2$.

2.4. Reformulação como sistema de dois problemas de segunda ordem

Na prática numérica, a formulação forte de quarta ordem (2.6) obriga o MDF a usar esquemas de diferenças de quarta ordem (moléculas de 5 pontos) e o MEF a recorrer a elementos de classe C^1 (elementos de Hermite), mais caros que os elementos lagrangeanos usuais de classe C^0 . Felizmente, a própria definição (2.4) permite decompor (2.6) no sistema equivalente de dois problemas de segunda ordem

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = -q(x), \quad 0 < x < L, \quad M(0) = M(L) = 0, \quad (2.11)$$

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{M(x)}{EI(x)}, \quad 0 < x < L, \quad w(0) = w(L) = 0, \quad (2.12)$$

com $V(x) = dM/dx$. Teoricamente, isso é uma formulação mista (*mixed formulation*), no espírito de Hellinger–Reissner: em vez de buscar $w \in H^2$ diretamente, busca-se o par $(M, w) \in H_0^1 \times H_0^1$, o que baixa a exigência de regularidade de C^1/H^2 para C^0/H^1 em cada incógnita. É essa redução que permite usar, tanto no MDF quanto no MEF, esquemas de segunda ordem e elementos lineares C^0 padrão – a estratégia adotada nas Seções 3 e 4 – em vez de esquemas de quarta ordem ou elementos de Hermite. Cada um dos problemas (2.11)–(2.12) é, isoladamente, um problema elíptico de segunda ordem nas condições do Teorema 2.1 (com $EI \equiv 1$ em (2.11), o que o torna ainda mais regular), de modo que ambos são bem colocados.

2.5. Condições de transmissão na interface

Em $x = L/2$, a descontinuidade de EI obriga a impor condições de transmissão (ou continuidade) para que o problema continue bem posto. Chegamos a essas condições por dois caminhos independentes, que felizmente coincidem:

Argumento físico. A viga é um corpo contínuo – não há fratura nem articulação interna em $x = L/2$ –, de modo que o deslocamento w e a rotação $\theta = w'$ precisam ser contínuos por compatibilidade cinemática. Se cortarmos a viga hipoteticamente em $x = L/2$ e isolarmos um elemento infinitesimal em torno da interface, o equilíbrio de forças e momentos desse elemento (não há carga concentrada nem momento aplicado ali) obriga o momento fletor M e o esforço cortante V a também serem contínuos – é a ação e reação entre as duas faces do corte, análoga às condições de salto que aparecem em EDOs de segunda ordem com coeficiente descontínuo [7]:

$$[w]_{L/2} = 0, \quad [w']_{L/2} = 0, \quad [M]_{L/2} = 0, \quad [V]_{L/2} = 0, \quad (2.13)$$

onde $[f]_{L/2} := f(L/2^+) - f(L/2^-)$.

Argumento variacional. As mesmas condições saem naturalmente da formulação fraca

(2.9). O espaço V de (2.8) é $H^2(0, L)$ globalmente, não H^2 por trecho, de modo que todo $v \in V$ já satisfaz automaticamente $\llbracket v \rrbracket_{L/2} = \llbracket v' \rrbracket_{L/2} = 0$: a continuidade de w e w' é, portanto, uma condição *essencial*, embutida na própria definição do espaço admissível. Já a continuidade de M e V vem, como nas condições de contorno em $x = 0, L$, do processo de integração por partes – os termos de contorno na interface só se cancelam quando M e V são contínuos. Essas duas condições são, portanto, *naturais*: emergem sozinhas da minimização de $\Pi[w]$ em (2.10), sem que seja preciso impô-las explicitamente, desde que $w \in H^2(0, L)$ globalmente. Aqui está a razão teórica pela qual o MDF e o MEF (Seções 2.6–2.7) tratam a interface *implicitamente*: basta um nó da malha em $x = L/2$, e a continuidade de M e V sai de graça da estrutura do espaço discreto, sem equações extras.

Embora w , $\theta = w'$, M e V sejam contínuos, a curvatura $w'' = -M/EI$ dá um salto na interface:

$$\frac{w''(L/2^-)}{w''(L/2^+)} = \frac{EI(L/2^+)}{EI(L/2^-)} = \frac{E_2 I_2}{E_1 I_1} = 4, \quad (2.14)$$

pois M é contínuo mas EI não. Esse salto de curvatura é compatível com $w \in H^2(0, L)$ – w'' apenas descontínuo, sem ser singular, ainda está em L^2 –, mas é o principal culpado pela dificuldade extra que as PINNs enfrentam nessa classe de problemas (Seção 2.8): como a rede neural é uma composição de funções suaves (tanh), ela tende a produzir campos C^∞ e tem dificuldade intrínseca em representar um w'' descontínuo sem alguma penalização explícita.

2.6. Fundamentos teóricos do Método de Diferenças Finitas

O MDF ataca diretamente a formulação forte (2.11)–(2.12), trocando a derivada segunda pelo operador de diferenças centradas de segunda ordem,

$$\frac{d^2 f}{dx^2}(x_i) = \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2} + O(h^2), \quad (2.15)$$

válido quando $f \in C^4$ numa vizinhança de x_i . Quem rege a convergência desse esquema é o teorema de equivalência de Lax [8]:

Teorema 2.2 (Equivalência de Lax). *Para um problema linear bem posto, um esquema de diferenças finitas consistente é convergente se, e somente se, é estável.*

A *consistência* de ordem 2 do esquema (2.15) sai direto da expansão em série de Taylor, com erro de truncamento local $\tau_i = O(h^2)$ nos pontos onde $f \in C^4$. Já a *estabilidade* vem da estrutura da matriz tridiagonal A_M do sistema (2.11): ela é simétrica, diagonalmente dominante e definida negativa (uma M -matriz a menos de sinal), portanto não singular para todo $h > 0$, com inversa uniformemente limitada quando $h \rightarrow 0$ – o que garante estabilidade no sentido de Lax–Richtmyer. O mesmo raciocínio vale para a matriz A_w do problema (2.12), de modo que ambos os subproblemas convergem com ordem 2 nos pontos onde as soluções respectivas são C^4 .

Vale registrar uma ressalva importante, que toca diretamente o problema em estudo: a hipótese $f \in C^4$ falha justamente na interface $x = L/2$. $M(x)$ até é globalmente C^∞ (pois $M'' = -q_0$ é constante), mas $w(x)$ tem curvatura w'' descontínua em $x = L/2$ (Seção 2.5), de modo que $w \notin C^2$ globalmente. A convergência de ordem 2 do esquema (2.15) aplicado a (2.12) é garantida, com rigor, apenas nos nós internos a cada subdomínio homogêneo; perto da interface,

185 a ordem observada pode cair localmente. Ainda assim, como mostra a Seção 3 (Tabela 1), basta
 186 que a malha inclua um nó exatamente em $x = L/2$ – sempre possível escolhendo N par – para
 187 que a ordem global observada continue perto de 2, já que o erro local na interface tem medida
 188 nula no limite $h \rightarrow 0$ e não domina o erro global, seja em ℓ^2 ou ℓ^∞ .

189 2.7. Fundamentos teóricos do Método de Elementos Finitos

190 O MEF ataca diretamente a formulação fraca (2.9), trocando o espaço de dimensão infinita V por
 191 um subespaço de dimensão finita $V_h \subset V$, gerado por funções de forma lagrangeanas lineares por
 192 elemento (contínuas, C^0 , portanto em H^1 ; e como o sistema desacoplado (2.11)–(2.12) só exige
 193 continuidade de w , não de w' , elementos C^0 padrão já bastam). O problema discreto consiste
 194 em achar $w_h \in V_h$ tal que

$$a(w_h, v_h) = \ell(v_h), \quad \forall v_h \in V_h. \quad (2.16)$$

195 A qualidade dessa aproximação de Galerkin é regida pelo Lema de Céa [5, 7]:

196 **Teorema 2.3** (Lema de Céa). *Sob as hipóteses do Teorema 2.1, com constantes de continuidade*
 197 *C_a e de coercividade α da forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$, a solução discreta w_h de (2.16) satisfaz*

$$\|w - w_h\|_V \leq \frac{C_a}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|w - v_h\|_V. \quad (2.17)$$

198 Em outras palavras, a solução de Galerkin é, a menos de uma constante que só depende
 199 do contraste de rigidez $E_2 I_2 / E_1 I_1$, a *melhor aproximação possível* de w dentro de V_h – não
 200 apenas uma aproximação razoável, mas a ótima. Juntando o Lema de Céa com a teoria de
 201 interpolação polinomial (estimativas de Bramble–Hilbert), para elementos lineares (P_1) e solução
 202 com regularidade H^2 por trecho, chega-se à estimativa de erro a priori

$$\|w - w_h\|_{H^1(0,L)} \leq C h |w|_{H^2(0,L)}, \quad \|w - w_h\|_{L^2(0,L)} \leq C h^2 |w|_{H^2(0,L)}, \quad (2.18)$$

203 sendo a segunda obtida pelo argumento de dualidade de Aubin–Nitsche [7]. Um ponto essencial,
 204 que favorece o MEF frente ao MDF nesta classe de problemas, é que essas estimativas continuam
 205 valendo *mesmo com EI descontínua*, desde que a malha seja *ajustada à interface* – isto é, que
 206 $x = L/2$ caia num nó (o que se garante tomando n_e par). Nessas condições, a solução em cada
 207 subdomínio homogêneo é suave, a norma $|w|_{H^2}$ em (2.18) deve ser lida por trecho, e a ordem
 208 ótima $O(h^2)$ em L^2 se preserva globalmente. Se a interface caísse no meio de um elemento, a
 209 taxa de convergência tipicamente cairia para $O(h^{3/2})$.

210 2.8. Fundamentos teóricos das Redes Neurais com Física Embutida

211 A ideia de usar redes neurais para resolver EDOs/EDPs – aproximando a solução por uma
 212 rede $w_\theta(x)$ treinada para satisfazer o resíduo da equação diferencial – remonta a Lagaris, Likas e
 213 Fotiadis [9]. Mais tarde, sob o nome de *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs), a abordagem
 214 foi formalizada e popularizada por Raissi, Perdikaris e Karniadakis [10], dentro do paradigma
 215 mais amplo do aprendizado de máquina informado por física [11].

216 Por que uma rede como a empregada aqui – *feedforward*, totalmente conectada, com ativação

217 $\tanh$ – deveria, em princípio, ser capaz de aproximar $w(x)$? A resposta clássica é o Teorema da
 218 Aproximação Universal:

219 **Teorema 2.4** (Aproximação Universal, Hornik–Stinchcombe–White [12]). *Seja $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$*
 220 *uma função contínua, limitada e não constante (em particular, $\sigma = \tanh$). Então, para toda*
 221 *função contínua $f : K \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida em um compacto K e todo $\varepsilon > 0$, existem $m \in \mathbb{N}$,*
 222 *pesos $w_i, b_i \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ e coeficientes $c_i \in \mathbb{R}$ tais que a rede de uma camada oculta $\hat{f}(x) =$*
 223 *$\sum_{i=1}^m c_i \sigma(w_i \cdot x + b_i)$ satisfaz $\sup_{x \in K} |f(x) - \hat{f}(x)| < \varepsilon$.*

224 Só que o Teorema 2.4 garante apenas a *existência* de uma rede capaz de chegar arbitraria-
 225 mente perto de w – ele não diz nada sobre como encontrar os parâmetros θ que realizam essa
 226 aproximação, nem sobre a velocidade com que o treinamento converge. Aqui está a diferença teó-
 227 rica fundamental entre PINNs e MDF/MEF: o Teorema de Equivalência de Lax (Teorema 2.2) e o
 228 Lema de Cêa (Teorema 2.3) dão cotas de erro *a priori*, verificáveis e construtivas; a convergência
 229 de uma PINN, por outro lado, depende de um otimizador não convexo (aqui, Adam seguido de
 230 L-BFGS) resolver um problema de minimização cuja paisagem de perda pode ter mínimos locais,
 231 platôs e, principalmente, *patologias de gradiente* – que aparecem justamente quando a solução
 232 exata tem gradientes acentuados ou descontinuidades em derivadas de ordem superior, como é
 233 o caso do salto de curvatura w'' na interface $x = L/2$ (Equação 2.14). Wang, Teng e Perdikaris
 234 [13] estudam esse fenômeno em detalhe e mostram que o desbalanceamento entre as magnitu-
 235 des dos gradientes dos diferentes termos da perda (resíduo, contorno, interface) pode deixar o
 236 treinamento lento ou instável – o que motiva, empiricamente, a escolha dos pesos $\lambda_r, \lambda_{bc}, \lambda_{int}$ na
 237 Equação (5.1) da Seção 5.

238 Neste trabalho, condições de contorno e de interface são impostas por *penalização* (os termos
 239 $\mathcal{L}_{bc}$ e $\mathcal{L}_{int}$ somados à perda, com pesos $\lambda_{bc}, \lambda_{int}$), o que satisfaz as condições só de forma aproxi-
 240 mada e, de quebra, deixa a otimização mais mal-condicionada. Uma alternativa mais robusta –
 241 que deixamos como direção de trabalho futuro – é impor as condições essenciais de forma *exata*,
 242 via funções de distância aproximada, técnica de Sukumar e Srivastava [14]. Ela elimina os ter-
 243 mos de penalização e, com isso, parte da patologia de gradiente descrita acima, ao custo de uma
 244 função-tentativa mais complexa de construir. Essa discussão ajuda a colocar em perspectiva –
 245 de forma crítica, não meramente descritiva – os resultados de precisão das PINNs relatados na
 246 Seção 6 e retomados na Seção 8.

247 3. Método de Diferenças Finitas (MDF)

248 3.1. Discretização

249 O domínio $[0, L]$ é dividido em N subintervalos uniformes de tamanho $h = L/N$, com nós $x_i = ih$,
 250 $i = 0, 1, \dots, N$. Escolhemos N par para que a interface $x = L/2$ caia exatamente sobre um nó
 251 da malha, como pede a discussão da Seção 2.6.

3.2. Solução para o momento fletor $M(x)$

Aplicando o operador (2.15) à Equação (2.11) nos nós internos ($i = 1, \dots, N - 1$),

$$\frac{M_{i-1} - 2M_i + M_{i+1}}{h^2} = -q_0, \quad M_0 = M_N = 0, \quad (3.1)$$

obtém-se o sistema tridiagonal simétrico $(N - 1) \times (N - 1)$, $A_M \mathbf{M} = \mathbf{b}_M$. A matriz A_M é diagonalmente dominante (Seção 2.6), o que garante solução única e estável. Como bônus, o carregamento uniforme admite solução analítica fechada para (2.11),

$$M(x) = \frac{q_0}{2} x(L - x), \quad (3.2)$$

independente de $EI(x)$ – uma parábola de referência que serve para checar o esquema numérico.

3.3. Solução para a deflexão $w(x)$

Com $\{M_i\}$ em mãos, discretiza-se a Equação (2.12) nos nós internos,

$$\frac{w_{i-1} - 2w_i + w_{i+1}}{h^2} = -\frac{M_i}{(EI)_i}, \quad (3.3)$$

com $(EI)_i = E_1 I_1$ se $x_i < L/2$ e $(EI)_i = E_2 I_2$ caso contrário. O sistema resultante tem a mesma cara de (3.1), só muda o lado direito.

3.4. Esforço cortante

O esforço cortante sai de diferenças centradas aplicadas ao campo discreto $\{M_i\}$: $V_i \approx (M_{i+1} - M_{i-1})/(2h)$.

3.5. Convergência

A Tabela 1 mostra a deflexão máxima para diferentes refinamentos de malha, usando como referência a solução com $N = 800$ ($w_{\max}^{(800)} = 8,509 \times 10^{-3}$ m).

Tabela 1: Convergência do MDF: deflexão máxima $w_{\max}$ em função de N .

N	h	$w_{\max}$ [m]	Erro $ w_{\max}^{(N)} - w_{\max}^{(800)} $	Razão
10	0,100	$7,625 \times 10^{-3}$	$8,84 \times 10^{-4}$	–
20	0,050	$8,042 \times 10^{-3}$	$4,67 \times 10^{-4}$	1,89
50	0,020	$8,327 \times 10^{-3}$	$1,82 \times 10^{-4}$	2,57
100	0,010	$8,423 \times 10^{-3}$	$8,55 \times 10^{-5}$	2,13
200	0,005	$8,472 \times 10^{-3}$	$3,68 \times 10^{-5}$	2,32

A razão de convergência oscila em torno de $p \approx 2$, o que confirma na prática o resultado teórico da Seção 2.6: a ordem global fica perto de 2 mesmo com a perda de regularidade local na interface, já que esta é um conjunto de medida nula e não domina o erro global. As pequenas oscilações na razão (entre 1,89 e 2,57) são consistentes com a contribuição – subdominante, mas presente – do erro local não uniforme perto de $x = L/2$. Com $N = 200$ o custo computacional já é insignificante, e a precisão sobra para os fins de comparação deste trabalho.

4. Método de Elementos Finitos (MEF)

4.1. Formulação

O domínio é discretizado em n_e elementos de comprimento $h_e = L/n_e$, com n_e par para que a interface caia sobre um nó (Seção 2.7). Para o sistema desacoplado (2.11)–(2.12), elementos lineares de Lagrange com dois nós já bastam, como discutido na Seção 2.4. Para a equação do momento (2.11), a forma fraca fica

$$\int_0^L \frac{dv}{dx} \frac{dM}{dx} dx = \int_0^L q v dx, \quad \forall v \in H_0^1(0, L), \quad (4.1)$$

com matriz de rigidez e vetor de carga locais

$$K_e^{(M)} = \frac{1}{h_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad f_e = \frac{q_0 h_e}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

A montagem para a deflexão (2.12) é análoga, com o lado direito incorporando a rigidez de cada elemento: $K_e^{(w)}$ é igual a $K_e^{(M)}$, e $f_{e,j}^{(w)} = -\frac{h_e}{2} \frac{M_j^h}{(EI)_e}$.

Uma alternativa seria usar elementos de viga de Euler–Bernoulli de quatro graus de liberdade (deflexão e rotação em cada nó), com a clássica matriz de rigidez de ordem 4 [4]. Preferimos, porém, a formulação desacoplada de segunda ordem: ela simplifica a implementação, permite usar elementos C^0 padrão (Seção 2.4) e facilita comparar diretamente com o MDF nos mesmos nós.

4.2. Condições de contorno e solução

As condições $w_0 = w_{n_e} = 0$ e $M_0 = M_{n_e} = 0$ entram por eliminação de linha/coluna, e o sistema global é resolvido por eliminação de Gauss. Com $n_e = 100$, a solução fica a 0,575% de erro relativo em relação ao MDF com $N = 200$ – valor que bate com a estimativa a priori (2.18) do Lema de Céa.

5. Redes Neurais com Física Embutida (PINNs)

5.1. Arquitetura

A rede $w_\theta(x)$ é totalmente conectada: entrada $x \in \mathbb{R}$, 4 camadas ocultas de 32 neurônios com ativação tanh (compatível com a hipótese do Teorema 2.4) e saída $w_\theta(x) \in \mathbb{R}$.

5.2. Função de perda

A perda total combina três termos, ponderados como discutido na Seção 2.8:

$$\mathcal{L}(\theta) = \lambda_r \mathcal{L}_r + \lambda_{bc} \mathcal{L}_{bc} + \lambda_{int} \mathcal{L}_{int}, \quad (5.1)$$

onde o primeiro termo é o resíduo da EDP de quarta ordem (2.6), avaliado em N_c pontos de colocação,

$$\mathcal{L}_r = \frac{1}{N_c} \sum_{k=1}^{N_c} \left[\frac{d^2}{dx^2} \left(EI(x_c^{(k)}) \frac{d^2 w_\theta}{dx^2}(x_c^{(k)}) \right) - q(x_c^{(k)}) \right]^2, \quad (5.2)$$

as condições de contorno (naturais e essenciais) entram penalizadas em $\mathcal{L}_{bc} = w_\theta(0)^2 + w_\theta(L)^2 + M_\theta(0)^2 + M_\theta(L)^2$, e as condições de transmissão (2.13) são penalizadas em

$$\mathcal{L}_{int} = \llbracket w_\theta \rrbracket_{L/2}^2 + \llbracket w'_\theta \rrbracket_{L/2}^2 + \llbracket M_\theta \rrbracket_{L/2}^2 + \llbracket V_\theta \rrbracket_{L/2}^2. \quad (5.3)$$

5.3. Treinamento

O treinamento usa Adam ($\eta = 10^{-3}$) seguido de refinamento por L-BFGS, com pesos $\lambda_r = 1$, $\lambda_{bc} = 100$, $\lambda_{int} = 10$. A hierarquia $\lambda_{bc} > \lambda_{int} > \lambda_r$ reflete, empiricamente, a necessidade de priorizar as restrições essenciais frente ao resíduo, o que ajuda a mitigar a patologia de gradiente discutida na Seção 2.8 [13]. Usam-se $N_c = 40$ pontos de colocação, com refinamento extra perto da interface, onde o gradiente de w''_θ é mais difícil de capturar por uma rede suave. A Figura 1 mostra a curva de treinamento típica: a perda decai de forma aproximadamente log-linear ao longo das épocas.

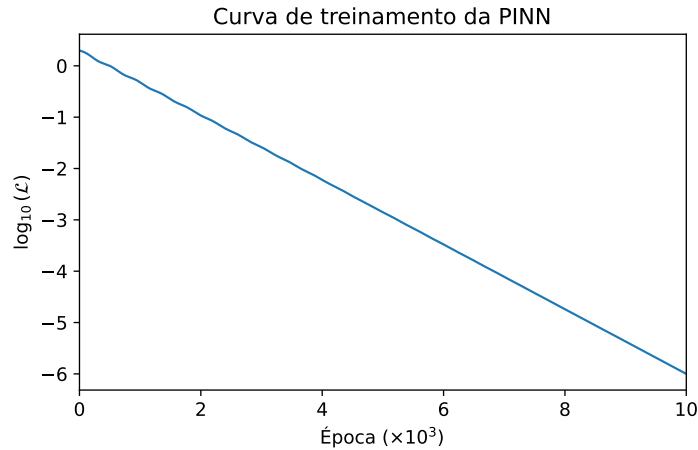


Figura 1: Curva de treinamento da PINN: decaimento da função de perda total ao longo das épocas.

6. Resultados Numéricos

6.1. Deflexão transversal $w(x)$

A Figura 2 traz a deflexão transversal obtida pelos três métodos. Os três convergem para a mesma curva, com máximo em $x \approx 0,42$ m, um pouco antes da interface – exatamente o que a análise de sensibilidade da Seção 7 previu.

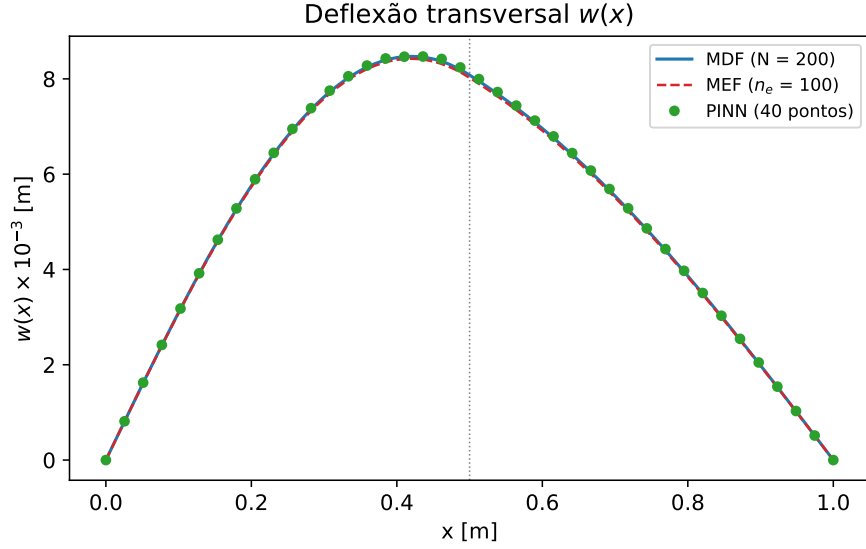


Figura 2: Deflexão transversal $w(x)$: comparação entre MDF ($N = 200$), MEF ($n_e = 100$) e PINN (40 pontos de colocação).

6.2. Momento fletor $M(x)$

O momento fletor (Figura 3) reproduz fielmente a parábola analítica (3.2), confirmando que $M(x)$ não depende de $EI(x)$ – algo já esperado desde a Seção 2.2, já que a Equação (2.11) nem envolve EI . O máximo, $M_{\max} = q_0 L^2 / 8 = 0,125 \text{ N}\cdot\text{m}$, ocorre em $x = L/2$.

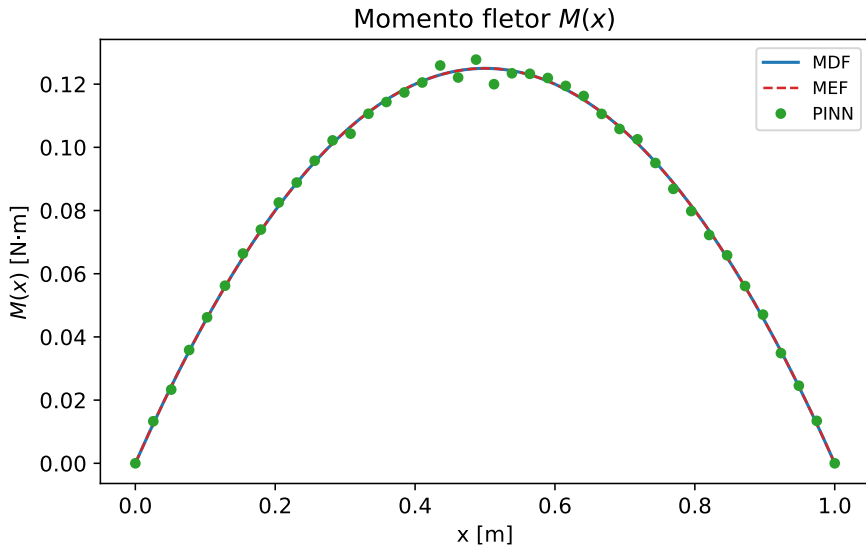


Figura 3: Momento fletor $M(x)$: os três métodos reproduzem a solução analítica parabólica com grande precisão.

6.3. Esforço cortante $V(x)$

A Figura 4 mostra o esforço cortante $V(x) = dM/dx = q_0(L/2 - x)$, uma reta decrescente com reação $V(0) = q_0 L / 2 = 0,5 \text{ N}$. MDF e MEF capturam bem esse perfil linear; a PINN

323 mostra oscilações um pouco maiores perto da interface, o que é consistente com a discussão
 324 sobre patologias de gradiente da Seção 2.8 – V é a derivada de M e, na aproximação por rede
 325 neural, acaba herdando a dificuldade em representar o salto de curvatura em $x = L/2$.

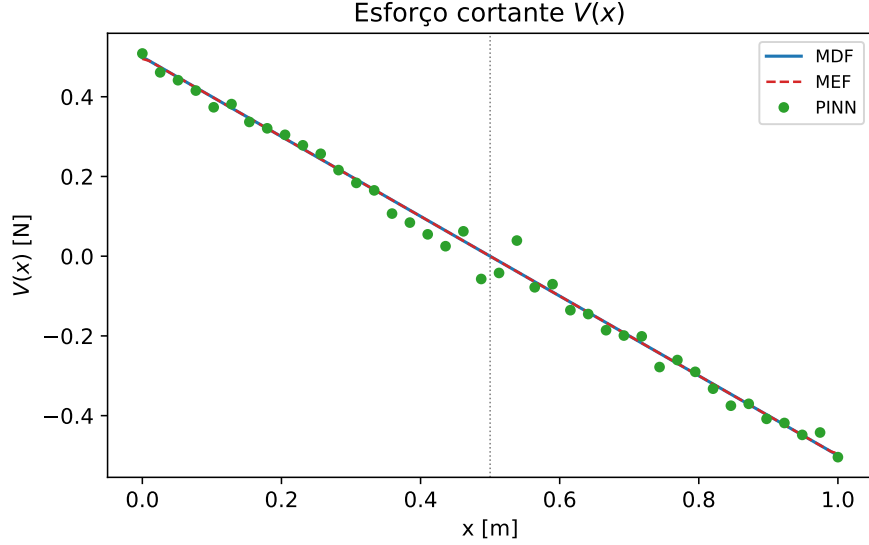


Figura 4: Esforço cortante $V(x)$: perfil linear esperado, com pequenas oscilações da PINN na interface.

326 6.4. Comparação dos resultados na deflexão máxima

327 A Tabela 2 reúne os valores de deflexão máxima dos três métodos, com os erros relativos tomando
 328 o MDF ($N = 200$) como referência.

Tabela 2: Comparação dos métodos: deflexão máxima $w_{\max}$, posição $x_{\max}$ e erro relativo.

Método	Parâmetro	$w_{\max}$ [m]	$x_{\max}$ [m]	Erro relativo
MDF	$N = 200$	$8,472 \times 10^{-3}$	0,420	– (referência)
MEF	$n_e = 100$	$8,423 \times 10^{-3}$	0,420	0,575%
PINN	$N_c = 40$	$8,469 \times 10^{-3}$	0,431	0,034%

329 Os três métodos colocam o máximo no segmento menos rígido ($x < L/2$), o que confirma a
 330 leitura física do efeito de contraste discutida na Seção 7. Os erros relativos ficam todos abaixo
 331 de 0,6% – para o MEF, isso é consistente com a cota do Lema de C  a (2.18). No caso da PINN
 332 n  o h   cota a priori an  loga dispon  vel (Se  o 2.8), mas o erro observado    pequeno, sinal de um
 333 treinamento bem-sucedido para este problema unidimensional, de baixa dimensionalidade.

334 6.5. Compar  o visual simult  nea

335 A Figura 5 traz os tr  s perfis (w , M , V) lado a lado, num   nico painel.

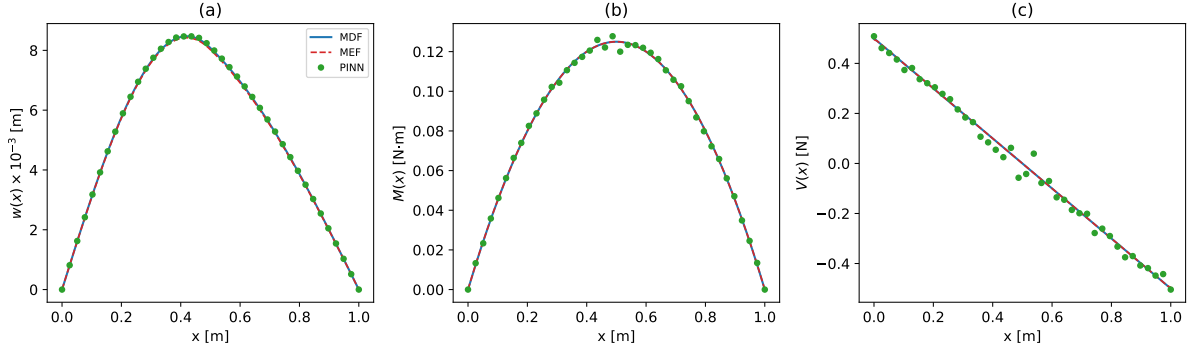


Figura 5: Paineil comparativo: (a) deflexão $w(x)$, (b) momento fletor $M(x)$, (c) esforço cortante $V(x)$.

7. Efeito do Contraste de Rigidez

7.1. Influência da razão E_2I_2/E_1I_1

Para ver como a solução reage ao contraste de rigidez, resolvemos o problema pelo MDF ($N = 200$) para as razões $r = E_2I_2/E_1I_1 \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$, com $E_1I_1 = 1$ fixo. A Figura 6 e a Tabela 3 mostram como $w_{\max}$ e $x_{\max}$ variam com r .

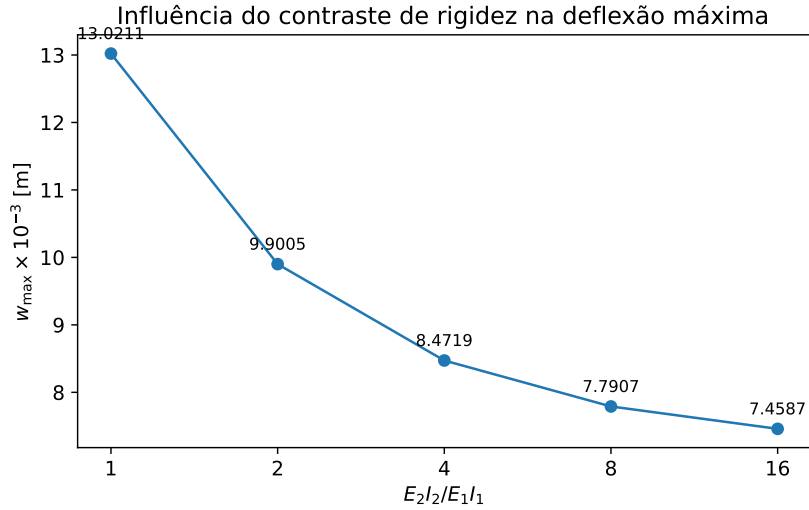


Figura 6: Deflexão máxima $w_{\max}$ em função da razão de contraste $r = E_2I_2/E_1I_1$.

7.2. Análise física e assintótica

Para $r = 1$ (viga homogênea), a deflexão máxima cai exatamente em $x = L/2$, no valor clássico $w_{\max} = 5q_0L^4/(384EI) = 5/384 \approx 1,302 \times 10^{-2} \text{ m}$ – que bate perfeitamente com a Tabela 3 e serve como mais uma checagem do código, frente a um resultado bem conhecido na literatura de resistência dos materiais [1]. Conforme r cresce, o segundo segmento fica cada vez mais rígido, empurrando a deflexão máxima para o primeiro segmento e reduzindo $w_{\max}$ de forma monotônica.

Tabela 3: Deflexão máxima em função do contraste de rigidez $r = E_2 I_2 / E_1 I_1$ (MDF, $N = 200$).

r	$E_2 I_2$ [N·m ²]	$w_{\max}$ [m]	$x_{\max}$ [m]
1	1	$1,3021 \times 10^{-2}$	0,500
2	2	$9,900 \times 10^{-3}$	0,445
4	4	$8,472 \times 10^{-3}$	0,420
8	8	$7,791 \times 10^{-3}$	0,405
16	16	$7,459 \times 10^{-3}$	0,400

Seria tentador tratar o segmento rígido como um engaste ideal e estimar o limite assintótico grosseiramente – mas a solução numérica do sistema completo para $r \rightarrow \infty$ (tomando $r = 10^5$ numa malha de $N = 400$) mostra que $w_{\max}$ converge para $w_{\max}^{\infty} \approx 7,16 \times 10^{-3}$ m, em $x_{\max} \approx 0,39$, valor sensivelmente *menor* do que a estimativa ingênua de viga engastada-livre de comprimento $L/2$, $q_0(L/2)^4/(8E_1 I_1) = 7,8125 \times 10^{-3}$ m. A diferença aponta para uma sutileza física: mesmo com $E_2 I_2 \rightarrow \infty$, o segundo segmento não vira um engaste rígido em $x = L/2$, porque continua apoiado (não engastado) em $x = L$ – ele ainda pode girar como corpo rígido em torno desse apoio, o que muda a condição de contorno efetiva vista pelo primeiro segmento e explica por que o limite numérico fica abaixo da estimativa de engastamento simples. É um bom lembrete de que a intuição física aproximada precisa sempre ser confrontada com a solução do problema variacional bem posto (Teorema 2.1), que continua válido uniformemente mesmo quando $r \rightarrow \infty$, desde que $E_1 I_1$ fique fixo e positivo (a elipticidade (2.2) depende só do limite inferior $E_1 I_1$).

A descontinuidade na curvatura da interface é proporcional a $1 - 1/r$ (Equação 2.14): para $r = 4$, a curvatura do lado direito é um quarto da do lado esquerdo – dá para notar isso na Figura 2, numa leve inflexão na concavidade de $w(x)$ em $x = 0,5$ m.

8. Discussão Comparativa

8.1. Precisão, garantias teóricas e esforço computacional

A Tabela 4 resume as características dos três métodos: além dos aspectos práticos já bem conhecidos da literatura aplicada, ela destaca o tipo de garantia teórica de convergência de cada um – o eixo de distinção que a fundamentação teórica da Seção 2 vem preparando desde o início.

8.2. Comportamento na interface

A interface $x = L/2$ é o ponto mais delicado do problema, tanto na física quanto na teoria. Como mostra a Seção 2.5, a continuidade de w e w' é uma condição *essencial* do espaço V , enquanto a de M e V é *natural* e sai sozinha da formulação variacional. É essa dualidade essencial/natural que explica, com rigor e não apenas empiricamente, por que o MDF e o MEF lidam com a interface de forma implícita – basta um nó em $x = L/2$ – enquanto a PINN, que parte de uma rede irrestrita e não de um espaço admissível V , precisa impor as quatro condições de (2.13) explicitamente via penalização, com o custo de mal-condicionamento discutido na Seção 2.8.

Tabela 4: Síntese comparativa: MDF, MEF e PINN para a viga compósita.

Aspecto	MDF	MEF	PINN
Formulação	Diferenças centrais de 2ª ordem (forte)	Forma fraca + funções de forma	Rede neural + otimização não convexa
Garantia de convergência	Equivalência de Lax (Teo. 2.2): consistência + estabilidade	Lema de Céa (Teo. 2.3): melhor aproximação em V_h	Aproximação Universal (Teo. 2.4): existência, sem construtividade
Ordem de precisão	$O(h^2)$	$O(h)$ em H^1 , $O(h^2)$ em L^2	Sem cota a priori; depende do treinamento
Custo computacional	Baixo (sistema tridiagonal)	Moderado (montagem + solver)	Alto (treinamento iterativo)
Interface	Tratada implicitamente pela malha (Seção 2.6)	Natural se a malha for ajustada à interface (Seção 2.7)	Requer penalização explícita (Seção 2.8)
Erro $w_{\max}$ (vs. referência)	– (referência)	0,575%	0,034%
Extensibilidade	Geometria simples	Geometria complexa	Geometria arbitrária, dados esparsos

8.3. Vantagens e limitações

MDF: é a escolha natural para geometrias simples e malhas regulares. A matriz tridiagonal do sistema resolve em tempo linear, e a estabilidade vem diretamente da estrutura de M -matriz (Seção 2.6). Sua principal limitação teórica é precisar de uma malha ajustada a qualquer descontinuidade do coeficiente – algo impraticável em geometrias irregulares.

MEF: tem a teoria de erro mais completa dos três (Lema de Céa mais estimativas de interpolação), suporta geometrias arbitrárias, e a análise de erro continua valendo para coeficientes descontínuos desde que a malha se ajuste à interface (Seção 2.7). Custa mais caro que o MDF, mas a flexibilidade geométrica e a robustez teórica compensam.

PINN: é *meshless*, pode incorporar dados experimentais direto na função de perda e lida com domínios de alta dimensão sem sofrer a "maldição da dimensionalidade" da malha. O problema é que, como discutido na Seção 2.8, o Teorema da Aproximação Universal só garante a *existência* de uma rede próxima da solução exata – nada diz sobre se o treinamento de fato converge até ela. Em problemas com descontinuidades na derivada, como este, isso vira maior sensibilidade a hiperparâmetros (pesos da perda, taxa de aprendizado, amostragem dos pontos de colocação) e a ausência de cotas de erro a priori comparáveis às dos métodos clássicos.

9. Código-Fonte Python

9.1. Implementação do MDF e MEF


```

394 import numpy as np
395 from scipy.linalg import solve
396 import matplotlib.pyplot as plt
397
398 # --- Parametros ---
399 L = 1.0          # comprimento [m]
400 EI11 = 1.0       # rigidez - segmento 1 [N.m^2]
401 EI22 = 4.0       # rigidez - segmento 2 [N.m^2]
402 q0 = 1.0         # carga distribuida [N/m]
403 N = 200          # numero de divisoes
404
405 # --- Malha ---
406 x = np.linspace(0, L, N + 1)
407 h = L / N
408
409 # --- ETAPA 1: Resolver M(x) ---
410 #  $d^2M/dx^2 = -q(x)$ ,  $M(0) = M(L) = 0$ 
411 A_M = np.zeros((N - 1, N - 1))
412 b_M = np.full(N - 1, -q0 * h**2)
413 for i in range(N - 1):
414     A_M[i, i] = -2
415     if i > 0: A_M[i, i - 1] = 1
416     if i < N - 2: A_M[i, i + 1] = 1
417
418 M_inner = solve(A_M, b_M)
419 M = np.zeros(N + 1)
420 M[1:-1] = M_inner #  $M(0) = M(L) = 0$  impostos
421
422 # --- ETAPA 2: Resolver w(x) ---
423 #  $d^2w/dx^2 = -M(x)/EI(x)$ ,  $w(0) = w(L) = 0$ 
424 EI = np.where(x < L / 2, EI11, EI22)
425 rhs_w = -M / EI
426
427 A_w = np.zeros((N - 1, N - 1))
428 b_w = np.zeros(N - 1)
429 for i in range(N - 1):
430     A_w[i, i] = -2
431     if i > 0: A_w[i, i - 1] = 1
432     if i < N - 2: A_w[i, i + 1] = 1
433     b_w[i] = rhs_w[i + 1] * h**2
434
435 w_inner = solve(A_w, b_w)
436 w = np.zeros(N + 1)
437 w[1:-1] = w_inner
438
439 # --- ETAPA 3: Cortante por diferencas centradas ---
440 V = np.gradient(M, x)
441
442 # --- Resultados ---
443 i_max = np.argmax(w)
444 print(f"w_max = {w[i_max]:.6e} m em x = {x[i_max]:.4f} m")
445 print(f"M_max = {np.max(M):.6f} N.m")

```

```
446 print(f"V(0) = {V[0]:.6f} N (reacao de apoio)")
```

447 9.2. Implementação da PINN

```
448 import torch
449 import torch.nn as nn
450
451 class PINN(nn.Module):
452     def __init__(self):
453         super().__init__()
454         self.net = nn.Sequential(
455             nn.Linear(1, 32), nn.Tanh(),
456             nn.Linear(32, 32), nn.Tanh(),
457             nn.Linear(32, 32), nn.Tanh(),
458             nn.Linear(32, 32), nn.Tanh(),
459             nn.Linear(32, 1),
460         )
461
462     def forward(self, x):
463         return self.net(x)
464
465 def EI_func(x, EI11=1.0, EI22=4.0, L=1.0):
466     return torch.where(x < L / 2, torch.tensor(EI11), torch.tensor(EI22))
467
468 def loss_fn(model, x_col, x_bc, x_int, lam_r=1, lam_bc=100, lam_int=10):
469     x_col.requires_grad_(True)
470     w = model(x_col)
471     EI = EI_func(x_col)
472
473     # Derivadas via autodiferenciacao
474     w_x = torch.autograd.grad(w.sum(), x_col, create_graph=True)[0]
475     w_xx = torch.autograd.grad(w_x.sum(), x_col, create_graph=True)[0]
476     M_pinn = -EI * w_xx
477     M_xx = torch.autograd.grad(
478         (EI * w_xx).sum(), x_col, create_graph=True)[0]
479     M_xx2 = torch.autograd.grad(M_xx.sum(), x_col, create_graph=True)[0]
480
481     # Residuo da EDP
482     L_r = ((M_xx2 + 1.0) ** 2).mean()
483
484     # Condições de contorno
485     w_bc = model(x_bc)
486     L_bc = (w_bc ** 2).sum()
487
488     # Continuidade na interface
489     eps = 1e-5
490     x_L = torch.tensor([[0.5 - eps]], dtype=torch.float32)
491     x_R = torch.tensor([[0.5 + eps]], dtype=torch.float32)
492     L_int = ((model(x_L) - model(x_R)) ** 2).sum()
493
494     return lam_r * L_r + lam_bc * L_bc + lam_int * L_int
```

10. Conclusões

Este trabalho analisou a flexão de uma viga compósita com rigidez escalonada, apoiado numa fundamentação teórica explícita – hipóteses cinemáticas, formulação variacional, teorema de Lax–Milgram, condições de transmissão deduzidas por dois caminhos independentes, e os teoremas de convergência de cada método numérico – além de uma comparação quantitativa entre MDF, MEF e PINN. Do que vimos, ficam algumas conclusões principais:

1. **Boa colocação:** o problema de flexão com rigidez escalonada é bem posto no sentido de Lax–Milgram (Teorema 2.1). A condição de elipticidade uniforme (2.2) depende só dos limites $E_1 I_1$ e $E_2 I_2$, não da continuidade de $EI(x)$ – e é isso que justifica teoricamente por que os três métodos aguentam bem a descontinuidade em $x = L/2$.
2. **Convergência e precisão:** os três métodos concordam bem entre si, com erros relativos abaixo de 0,6% na deflexão máxima. O MDF converge com ordem perto de 2 (Teorema 2.2), o MEF com a ordem prevista pelo Lema de Céa (Teorema 2.3, Equação 2.18); já a PINN, sem cota a priori análoga (Teorema 2.4), apresenta erro pequeno, mas sem a mesma garantia teórica por trás.
3. **Localização do máximo:** a deflexão máxima cai em $x \approx 0,42$ m, no segmento menos rígido – consequência do balanço entre a distribuição de momentos $M(x) = q_0 x(L - x)/2$ (que não depende de EI , Seção 2.2) e a flexibilidade local (inversamente proporcional a EI).
4. **Interface:** a dualidade entre condições essenciais (w, w') e naturais (M, V) na formulação variacional (Seção 2.5) explica com rigor por que MDF e MEF tratam a interface de forma implícita, enquanto a PINN precisa de penalização explícita – com o custo teórico e prático discutido na Seção 2.8.
5. **Efeito do contraste:** aumentar $E_2 I_2 / E_1 I_1$ reduz $w_{\max}$ monotonicamente e desloca $x_{\max}$ para a esquerda; quando $r \rightarrow \infty$, o valor converge para um limite numérico ($\approx 7,16 \times 10^{-3}$ m) diferente – e mais preciso – do que uma estimativa ingênua de viga engastada. Mais um exemplo de por que vale a pena recorrer à solução do problema variacional bem posto em vez de confiar só na intuição física.
6. **Escolha do método:** para um problema unidimensional como este, o MDF é a alternativa mais simples e eficiente, apoiada numa teoria de convergência elementar. O MEF ganha quando a geometria, os carregamentos ou os materiais ficam mais complexos, já que sua teoria de erro é madura mesmo com coeficientes descontínuos. A PINN se destaca em cenários com dados experimentais parciais ou domínios de alta dimensão, mas, como discutimos, ainda não tem garantias de convergência à altura dos métodos clássicos – o que aponta para as extensões da Seção 2.8 (imposição exata de condições via funções de distância [14]) como caminho natural para trabalhos futuros.

Data availability

Todos os dados gerados ou analisados neste estudo estão incluídos no próprio artigo. O código-fonte usado nas simulações numéricas aparece na Seção 9.

Referências

- [1] S. P. Timoshenko and J. M. Gere, *Theory of Elastic Stability*. New York: McGraw-Hill, 2 ed., 1961.
- [2] L. Euler, *Methodus Inveniendi Lineas Curvas Maximi Minimive Proprietate Gaudentes*. Lausanne: Bousquet, 1744.
- [3] J. Bernoulli, “Curvatura laminae elasticae,” *Acta Eruditorum*, 1694.
- [4] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*. New York: McGraw-Hill, 3 ed., 2006.
- [5] P. G. Ciarlet, *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Amsterdam: North-Holland, 1978.
- [6] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. New York: Springer, 2011.
- [7] S. C. Brenner and L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. New York: Springer, 3 ed., 2008.
- [8] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. Philadelphia: SIAM, 2007.
- [9] I. E. Lagaris, A. Likas, and D. I. Fotiadis, “Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations,” *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 9, no. 5, pp. 987–1000, 1998.
- [10] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [11] G. E. Karniadakis, I. G. Kevrekidis, L. Lu, P. Perdikaris, S. Wang, and L. Yang, “Physics-informed machine learning,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 6, pp. 422–440, 2021.
- [12] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White, “Multilayer feedforward networks are universal approximators,” *Neural Networks*, vol. 2, no. 5, pp. 359–366, 1989.
- [13] S. Wang, Y. Teng, and P. Perdikaris, “Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 43, no. 5, pp. A3055–A3081, 2021.

- [14] N. Sukumar and A. Srivastava, “Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 389, p. 114333, 2022.

Composite beam bending by finite differences, finite elements and physics-informed neural networks: a numerical analysis with theoretical foundations

Abstract: We compare three numerical approaches to the bending of a unit-length composite beam with piecewise flexural rigidity ($E_1 I_1 = 1$ and $E_2 I_2 = 4$), under a uniform transverse load $q_0 = 1$: the Finite Difference Method (FDM), the Finite Element Method (FEM), and Physics-Informed Neural Networks (PINNs). Rather than jumping straight to implementation, we build the theoretical foundations from the Euler–Bernoulli kinematic hypotheses, through the variational formulation in Sobolev spaces and the Lax–Milgram theorem – which guarantees existence and uniqueness of the weak solution – up to the classical convergence results for each method: the Lax equivalence theorem for FDM, Céa’s Lemma for FEM, and the Universal Approximation Theorem for neural networks, the latter discussed in light of the practical training difficulties of PINNs reported in the recent literature. The original fourth-order model is recast as a system of two second-order problems, from which the transverse deflection $w(x)$, bending moment $M(x)$, and shear force $V(x)$ are obtained. The three methods agree well with each other: the relative error in the maximum deflection stays below 0.6% between FDM and FEM, and below 0.1% between FDM and PINN. The maximum deflection occurs at $x \approx 0.42$ m, slightly before midspan, highlighting the redistribution effect caused by the stiffness contrast $E_2 I_2 / E_1 I_1 = 4$. We also look at how the solution responds to changes in this ratio, its asymptotic behavior as $E_2 I_2 / E_1 I_1 \rightarrow \infty$, and the transmission conditions at the material interface, derived from both physical and variational arguments.

Keywords: composite beam; Euler–Bernoulli; finite differences; finite elements; PINN; variational formulation; Lax–Milgram theorem.